

Optimisation hivernale du déneigement à Montréal

Adam Wachoo, Jad Kbibech, Yassir Boughamra, Houda Atlassi, Amine Abou El Ainene

08 June 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Formalisation et méthode de résolution	2
2.1	Données et périmètre	2
2.2	Modélisation mathématique	2
2.3	Méthode de résolution	3
2.4	Indicateurs d'évaluation	3
2.5	Limites du modèle	3
3	Trois scénarios de priorisation	3
3.1	S1 – Mobilité et services d'urgence	3
3.2	S2 – Équité territoriale	4
3.3	S3 – Budget minimal	4
4	Analyse des résultats	5
4.1	Résultats par secteur et scénario	5
4.2	Comparaison des scénarios	5
4.3	Modèle de coût multi-véhicules	6
4.4	Projection sur les habitants de Montréal	6
5	Conclusion	7
6	Références	8

1 Introduction

La ville de Montréal consacre environ **200 M\$** par hiver aux opérations de déneigement (Fortier, 2023), mobilisant plus de 3 000 employés et 2 000 appareils sur 10 000 km de routes. Les opérations de déblaiement interviennent lors de chutes de neige entre 2,5 cm et 15 cm et représentent un enjeu majeur pour la qualité de vie des Montréalais et la pression fiscale sur le budget municipal.

Notre étude porte sur quatre arrondissements représentatifs couvrant **245 743 habitants** (recensement 2021) : **Outremont** (24 629 hab.), **Verdun** (70 377 hab.), **Anjou** (42 796 hab.) et **Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles** (107 941 hab.). Nous proposons trois scénarios de priorisation, calculons les itinéraires sur le réseau routier réel extrait d'OpenStreetMap, et comparons coût, distance et impact sur les habitants de chaque arrondissement.

2 Formalisation et méthode de résolution

2.1 Données et périmètre

Le réseau routier de chaque arrondissement est extrait depuis **OpenStreetMap** via la librairie Python **osmnx**. Les voies retenues sont : **primary**, **secondary**, **tertiary**, **residential** et **unclassified**. Les autoroutes et voies piétonnes sont exclues.

Paramètre	Valeur
Source réseau	OpenStreetMap (osmnx)
Types de voies incluses	primary, secondary, tertiary, residential, unclassified
Longueurs arêtes	Attribut length OSM (mètres)
Vitesse moyenne	10 km/h
Coût fixe véhicule	500 \$/jour
Coût kilométrique	1,1 \$/km
Coût horaire (8 premières heures)	1,1 \$/h
Coût horaire (au-delà de 8h)	1,3 \$/h

Hypothèses : un seul dépôt par arrondissement, partage égal des kilomètres entre véhicules, réseau statique pour une journée type, pas de contrainte temporelle par rue individuelle.

2.2 Modélisation mathématique

Le réseau routier est modélisé comme un graphe $G = (V, E)$ où V est l'ensemble des intersections et E l'ensemble des segments de rue. Chaque arête e possède une longueur l_e en mètres.

Problème du Postier Chinois : trouver un circuit C passant par toutes les arêtes au moins une fois, minimisant $\sum_{e \in C} l_e$.

Modèle de coût pour un véhicule parcourant d km :

$$C(d) = 500 + 1,1 \cdot d + 1,1 \cdot \min\left(\frac{d}{10}, 8\right) + 1,3 \cdot \max\left(0, \frac{d}{10} - 8\right)$$

Pour K véhicules avec partage équitable des km : $C_K(d) = K \times C(d/K)$.

2.3 Méthode de résolution

Un graphe possède un circuit eulérien si et seulement si tous ses nœuds sont de degré pair. La méthode est :

1. Extraction du réseau depuis OpenStreetMap
2. Réduction à la plus grande composante connexe
3. Application des poids du scénario sur les arêtes
4. **Eulerisation** via l'algorithme `eulerize` de NetworkX
5. **Circuit eulérien** via l'algorithme de Hierholzer
6. Calcul du coût selon le modèle économique

Un solveur VRP ou programme linéaire sur le graphe complet n'a pas été retenu : la taille des arrondissements (jusqu'à ~1 900 nœuds sur RDP-PAT) rend ce problème NP-difficile dans les délais du prototype.

2.4 Indicateurs d'évaluation

- Distance totale parcourue (km) — indicateur d'efficacité opérationnelle
- Coût total en dollars canadiens — indicateur économique
- Temps d'opération (heures) — indicateur de qualité de service
- Comparaison relative entre scénarios — indicateur décisionnel

2.5 Limites du modèle

- Les scénarios sont des **poids sur les arêtes**, non des contraintes temporelles strictes par rue.
- **RDP-PAT** (~1 902 nœuds) est trop grand pour l'eulerisation complète ; la distance est estimée sur la distance brute du graphe, ce qui explique les valeurs identiques pour les trois scénarios dans cet arrondissement.
- Le partage équitable des km entre véhicules est une simplification (pas de routage multi-dépôts).

3 Trois scénarios de priorisation

3.1 S1 – Mobilité et services d'urgence

Principe : Priorité absolue aux axes principaux avant les rues résidentielles, pour garantir la fluidité du trafic et l'accès aux hôpitaux, transports en commun et services d'urgence.

Argumentaire : La ville de Montréal priorise officiellement la sécurité sur les artères principales en hiver (Ville de Montréal [dM]). En hiver 2025, le déblaiement cible d'abord les voies à forte circulation (Lowrie, 2025). Ce scénario s'aligne sur la politique officielle.

Type de voie	Poids	Effet
primary	1,0	Traité en priorité absolue
secondary	1,5	Traité rapidement
tertiary	2,0	Traité après les axes principaux
residential / unclassified	3,0	Traité en dernier

Bénéfices : Accès garanti aux urgences, hôpitaux et transports. Commerces des axes principaux accessibles rapidement. Réduction des accidents sur les artères à forte circulation.

Risques : Quartiers résidentiels traités en dernier, risque de plaintes citoyennes pour les résidents des rues secondaires.

Cible : Automobilistes, services d’urgence, usagers des transports en commun, commerçants des axes principaux.

3.2 S2 – Équité territoriale

Principe : Poids uniformes sur tous les types de voies. Traitement égal de chaque rue, sans distinction de type ou de fréquentation.

Argumentaire : Ce scénario répond directement aux critiques récurrentes sur les inégalités de service entre quartiers aisés et populaires (Ouellette-Vézina, 2020). L’équité territoriale est un enjeu politique central pour le conseil municipal face aux Montréalais (Lefebvre, 2019).

Type de voie	Poids	Effet
Tous types	1,0	Traitement uniforme et simultané

Bénéfices : Service homogène pour l’ensemble des résidents, sans distinction de quartier. Dans nos résultats, ce scénario produit la distance et le coût les plus bas grâce à l’eulerisation uniforme.

Risques : Axes critiques non priorisés en cas d’urgence sanitaire. Risque que les grandes artères restent enneigées plus longtemps qu’avec S1.

Cible : Ensemble des résidents, particulièrement les quartiers résidentiels périphériques et les populations moins mobiles.

3.3 S3 – Budget minimal

Principe : Poids faibles sur les grandes voies (plus longues, parcourues plus vite) pour orienter la tournée vers les axes réduisant le nombre de km doublés lors de l’eulerisation, tout en garantissant la couverture complète.

Argumentaire : Face à la pression budgétaire croissante (Lefebvre, 2019 ; Fortier, 2023), la ville cherche à réduire le coût opérationnel total. Ce scénario favorise les voies larges et longues, réduisant le temps de parcours à distance équivalente.

Type de voie	Poids	Effet
primary	0,5	Très fortement favorisé
secondary	0,8	Favorisé
tertiary	1,0	Neutre
residential	1,5	Défavorisé
unclassified	2,0	Très défavorisé

Bénéfices : Réduction du coût fiscal pour l’administration municipale. Tournées efficaces sur les grandes artères.

Risques : S3 n’est pas toujours le moins cher en valeur absolue (S2 peut l’être). Risque politique si les rues résidentielles sont traitées trop tard.

Cible : Administration municipale, contribuables, direction des travaux publics.

4 Analyse des résultats

4.1 Résultats par secteur et scénario

Table 5: Résultats par secteur et scénario (1 véhicule)

Secteur	Scénario	Km total	Coût (\$)	Temps (h)
Outremont	S1 Mobilité	156.01	690.29	15.60
Outremont	S2 Équité	55.80	567.52	5.58
Outremont	S3 Budget	78.38	594.84	7.84
Verdun	S1 Mobilité	206.13	751.94	20.61
Verdun	S2 Équité	83.82	601.50	8.38
Verdun	S3 Budget	104.30	626.69	10.43
Anjou	S1 Mobilité	435.66	1034.27	43.57
Anjou	S2 Équité	177.97	717.30	17.80
Anjou	S3 Budget	223.96	773.87	22.40
RDP-PAT	S1 Mobilité	405.25	996.86	40.53
RDP-PAT	S2 Équité	405.25	996.86	40.53
RDP-PAT	S3 Budget	405.25	996.86	40.53

4.2 Comparaison des scénarios

Table 6: Totaux sur les quatre arrondissements (1 véhicule par secteur)

Scénario	Km total	Coût total (\$)	Temps total (h)
S1 Mobilité	1203.05	3473.36	120.31
S2 Équité	722.84	2883.18	72.29
S3 Budget	811.89	2992.26	81.20

S2 donne le coût le plus bas : 2883 \$ pour 722.8 km totaux. Les poids uniformes produisent l'eulerisation la plus courte.

S1 est le plus coûteux : 3473 \$, soit 590 \$ de plus que S2 (40 % de km supplémentaires). Cet écart représente, extrapolé à 10 000 km (ville entière), 4904 \$ par journée de déneigement.

S3 se situe entre les deux : 2992 \$. Il vise la réduction budgétaire mais ne bat pas S2 en valeur absolue : l'eulerisation avec poids faibles sur les voies primaires ne réduit pas toujours la distance réelle parcourue sur un graphe résidentiel dense.

Analyse par arrondissement :

- **Outremont** (24 629 hab.) : S2 réduit de 64% la distance vs S1 (55,8 km vs 156 km). Petit arrondissement très dense, très sensible aux poids appliqués.
- **Verdun** (70 377 hab.) : S2 réduit de 59% la distance (83,8 km vs 206 km). Réseau majoritairement résidentiel avec peu d'axes primaires.
- **Anjou** (42 796 hab.) : S1 génère 435 km, S2 réduit à 178 km (−59%). Grand arrondissement à forte densité résidentielle.

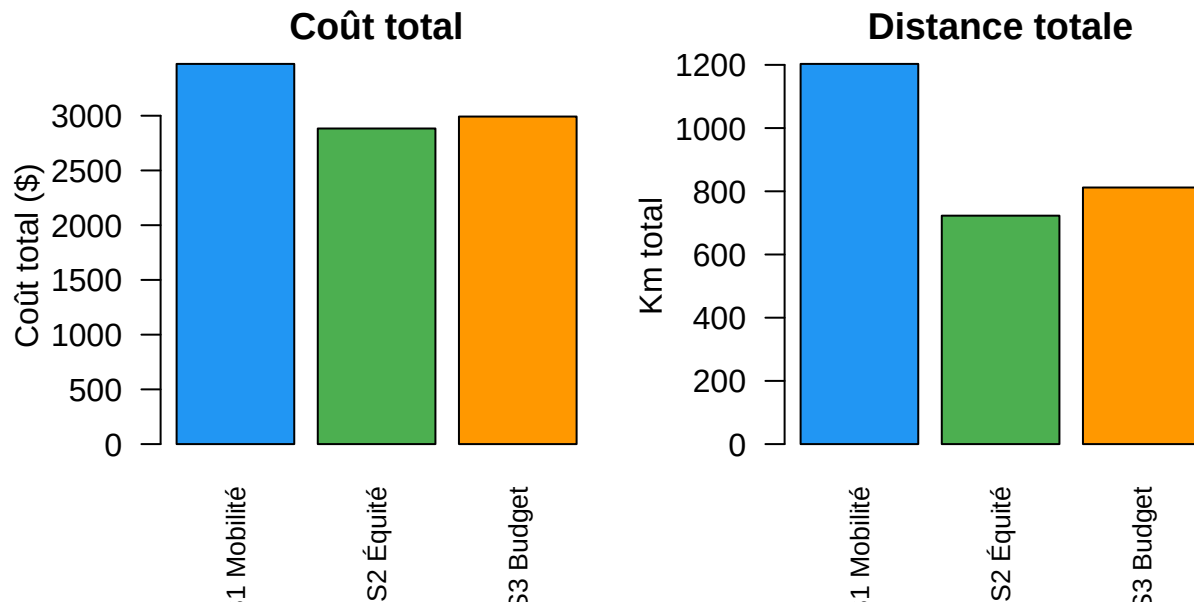


Figure 1: Comparaison des coûts et distances par scénario

- **RDP-PAT** (107 941 hab.) : Valeurs identiques pour les trois scénarios (405 km, 997 \$) car l'eulerisation complète n'a pu être calculée sur ce graphe de 1 902 nœuds.

4.3 Modèle de coût multi-véhicules

Table 7: Coût selon le nombre de véhicules (S2, 4 arrondissements, 722.8 km)

K véhicules	Km/véhicule	Temps/véhicule (h)	Coût total (\$)
1	722.8	72.3	1387
2	361.4	36.1	1886
5	144.6	14.5	3381
10	72.3	7.2	5875

En augmentant K, le coût fixe (500\$ par véhicule) augmente mais le temps par véhicule diminue, évitant les heures supplémentaires à 1,3 \$/h. L'optimum dépend du ratio heures normales/supplémentaires : pour Anjou et RDP-PAT avec 1 seul véhicule, les équipes dépassent largement 8h, ce qui justifie le déploiement de plusieurs véhicules.

Extrapolation à l'échelle de Montréal (10 000 km) : avec un facteur d'échelle de 13.8 appliqué au scénario S2, le coût estimé pour K=5 véhicules par secteur est d'environ 14 792 \$ par journée type.

4.4 Projection sur les habitants de Montréal

Les quatre arrondissements étudiés représentent **245743 habitants** (recensement 2021, Statistique Canada).

Scénario	Effet sur les résidents	Bénéficiaires directs	Risques concrets
S1 Mobilité	Grands axes débloqués en 1er, rues résidentielles en dernier	Automobilistes, bus, urgences	~168 000 résidents des zones résidentielles d'Anjou et RDP-PAT en attente
S2 Équité	Service homogène pour tous, coût minimal	Tous les 245 743 résidents	Axes critiques non priorisés lors d'urgences
S3 Budget	Réduction de la pression fiscale	Contribuables	Perception de qualité réduite dans les quartiers résidentiels

Effets négatifs communs aux trois scénarios :

- Bruit nocturne des déneigeuses affectant la qualité du sommeil dans les zones résidentielles
- Stationnement interdit temporairement sur les axes traités (contrainte quotidienne pour les résidents sans garage)
- **Dépassement des 8h** pour Anjou (S1 : 43,6h) et RDP-PAT (40,5h) avec 1 seul véhicule : la fatigue des équipes augmente le risque d'accident ; le déploiement de K=2 ou K=5 véhicules est fortement recommandé pour ces deux arrondissements

Impact différencié selon le profil de l'arrondissement :

- *Outremont* (résidentiel aisé, 24 629 hab.) : très sensible aux poids ; S1 triple la distance vs S2.
- *Verdun* (mixte, 70 377 hab., 7 167 hab/km²) : réseau dense ; S2 offre le meilleur rapport coût/habitant desservi.
- *Anjou* (résidentiel, 42 796 hab.) : arrondissement large ; S1 crée un fort déséquilibre ; S2 ou S3 recommandés.
- *RDP-PAT* (périphérique, 107 941 hab.) : plus grand arrondissement de Montréal (42,3 km²) ; nécessite obligatoirement plusieurs véhicules.

Recommandation : S2 est le scénario le plus équitable et le moins coûteux pour une journée standard. S1 reste justifié lors d'épisodes météorologiques graves nécessitant un accès prioritaire aux axes de secours. S3 est préférable comme compromis budgétaire lors de chutes de neige modérées sur des arrondissements à réseau dense.

5 Conclusion

Nous avons formalisé le déneigement de Montréal comme un **problème du Postier Chinois** sur graphe routier réel extrait d'OpenStreetMap, en implémentant trois politiques de pondération sur quatre arrondissements représentant 245 743 habitants.

S2 (équité) donne les meilleurs résultats numériques : 722,8 km, 2 883 \$ de coût total, service homogène pour tous les résidents. **S1 (mobilité)** est 590 \$ plus cher par journée type sur ces quatre arrondissements, mais répond aux urgences. **S3 (budget)** est un compromis acceptable, sans être le minimum absolu.

Les limites principales sont l'absence de contraintes temporelles par rue, la simplification du partage des véhicules et l'approximation pour RDP-PAT. Une version avancée intégrerait un VRP multi-véhicules avec géocodage des hôpitaux, arrêts de bus et commerces, ainsi qu'une modélisation des contraintes de stationnement.

6 Références

- Ville de Montréal. *Tout savoir sur le déneigement dans l'arrondissement*. Direction de la voirie. <https://montreal.ca> [dM]
- Fortier, M. (2023). *Une facture de près de 200 millions cet hiver*. La Presse, novembre 2023. [For23]
- Lefebvre, S.-M. (2019). *Les prix du déneigement explosent partout au Québec*. Journal de Montréal, décembre 2019. [Lef19]
- Lowrie, M. (2025). *Comment ça marche, le déneigement et le déglçage à Montréal ?* Le Devoir, décembre 2025. [Low25]
- CBC News. (2018). *How Montreal takes 300,000 truckloads of snow off the street every winter*. [New18]
- Ouellette-Vézina, H. (2020). *Déneigement : on craint toujours de dépasser le budget*. Métro, janvier 2020. [Vé20]
- Statistique Canada. Recensement de la population 2021. Profils des arrondissements de Montréal.